3 最优维护方案与年均成本最小化模型

3.1 问题分析

第三问要求在前两问的透水率变化规律和寿命预测模型基础上，制定过滤器维护方案，使工厂污水净化的年均成本尽可能小。题目给出一台过滤器购买价格约为 300 万元，一次中维护约 3 万元，一次大维护约 12 万元，小维护属于日常维护且成本可忽略。因此，本问需要在“维护频率”和“设备寿命”之间进行权衡。

维护过少时，过滤器透水率下降较快，设备寿命缩短，购买更换成本被摊到较短使用年限内，年均成本可能升高；维护过多时，虽然可以延缓透水率下降，但维护费用增加，同时维护也可能造成性能损伤，年均成本同样可能升高。因此，本文将中维护间隔和大维护间隔作为决策变量，利用第二问建立的寿命预测模型模拟不同维护策略下的寿命，并计算对应年均成本，从而选择成本最小的维护方案。

3.2 决策变量

设第 i 台过滤器的中维护间隔为：

$$I_i^M$$

大维护间隔为：

$$I_i^B$$

其中，I_i^M 和 I_i^B 均以天为单位。为便于实际执行，本文采用离散候选维护间隔进行策略搜索：

$$I_i^M \in \{30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150\}$$

$$I_i^B \in \{90, 120, 150, 180, 240, 300, 365\}$$

上述取值覆盖了较频繁维护、中等维护和较低频维护三类方案，既能保证模型搜索范围足够宽，也便于转化为工厂可执行的固定维护周期。

3.3 透水率预测模型

第三问沿用第二问的带物理约束寿命预测模型：

$$\widehat{P}_{it} = \alpha_i + \beta_i t + a_1 \sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + b_1 \cos\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + \gamma_M M_{it} + \gamma_B B_{it} + \eta_M N_{it}^M + \eta_B N_{it}^B$$

其中：

$$M_{it} = \sum_{T_k^M < t} e^{-\lambda_M (t - T_k^M)}$$

$$B_{it} = \sum_{T_k^B < t} e^{-\lambda_B (t - T_k^B)}$$

分别表示中维护和大维护的指数衰减恢复作用，N_{it}^M 和 N_{it}^B 分别表示累计中维护次数和累计大维护次数。

为避免长期外推时出现“越维护越新”的不合理现象，本文采用如下物理约束：

$$\beta_i \leq 0$$

$$\eta_M \leq 0, \quad \eta_B \leq 0$$

$$\gamma_M \geq 0, \quad \gamma_B \geq 0$$

即过滤器长期趋势不允许自然上升，累计维护次数不允许长期正向抬高性能，而单次维护的指数衰减项只表示短期恢复。

3.4 寿命终止判据

对每一种候选维护策略，首先按给定的 I_i^M 和 I_i^B 生成未来维护计划，然后代入透水率预测模型，得到未来每日预测透水率 $\widehat{P}_{it}$。

第 i 台过滤器在第 t 天的滚动年平均透水率为：

$$\overline{P}_i(t) = \frac{1}{365} \sum_{\tau = t-364}^{t} \widehat{P}_{i\tau}$$

维护后预测提升量为：

$$\Delta \widehat{P}_{ik} = \overline{P}_{after} - \overline{P}_{before}$$

其中维护前后窗口均取 7 天。最低有效维护阈值取第一问历史有效维护提升量的下四分位数：

$$\delta = Q_{0.25} \left(\Delta P_k \mid \Delta P_k > 0 \right)$$

计算得到：

$$\delta = 9.3575$$

当同时满足：

$$\overline{P}_i(t) < 37$$

且：

$$\Delta \widehat{P}_{ik} < \delta$$

则认为该过滤器寿命终止。记该时间为 t_i^*。

3.5 年均成本目标函数

设第 i 台过滤器在某维护策略下的剩余使用年限为：

$$R_i = \frac{t_i^* - t_0}{365}$$

其中 t_0 为当前观测数据结束时间。若在最大预测期内未触发寿命终止，则以预测期末作为截尾寿命。

在一个设备使用周期内，第 i 台过滤器未来中维护次数为 n_i^M，大维护次数为 n_i^B。购买成本为 $C_0 = 300$ 万元，中维护成本为 $C_M = 3$ 万元，大维护成本为 $C_B = 12$ 万元，则该过滤器年均成本为：

$$\boxed{J_i(I_i^M, I_i^B) = \frac{C_0 + C_M n_i^M + C_B n_i^B}{R_i}}$$

10 台过滤器总年均成本为：

$$\boxed{J = \sum_{i=1}^{10} J_i(I_i^M, I_i^B)}$$

第三问的优化目标为：

$$\boxed{\min_{I_i^M, I_i^B} J}$$

由于各过滤器并联运行，且维护成本和寿命判据均按单台设备计算，因此可以先对每台过滤器独立搜索最优维护间隔，再将 10 台设备的年均成本相加，得到总方案成本。

3.6 策略搜索流程

本文采用离散枚举搜索方法，流程如下：

步骤1：读取第一问日粒度面板数据和维护事件指标。

步骤2：使用第二问的带约束寿命预测模型，估计透水率预测方程。

步骤3：对每台过滤器枚举中维护间隔和大维护间隔组合。

步骤4：在每个候选策略下生成未来维护计划。

步骤5：预测未来每日透水率，并计算滚动年平均透水率。

步骤6：根据寿命终止判据得到该策略下的设备寿命。

步骤7：计算该策略下的购买成本、维护成本和年均成本。

步骤8：选取年均成本最低的策略作为该过滤器的最优维护方案。

步骤9：汇总 10 台过滤器方案，得到工厂总年均成本。

3.7 最优维护方案结果

根据模型计算，10 台过滤器的最优维护方案如下表所示，成本单位为万元/年。

过滤器编号	中维护间隔/天	大维护间隔/天	预测寿命/年	中维护次数	大维护次数	年均成本	状态
A1	150	365	4.4274	11	4	86.0551	寿命期内失效
A2	30	365	2.6329	33	2	160.6610	寿命期内失效
A3	30	365	3.1096	38	3	144.7140	寿命期内失效
A4	150	365	15.5370	38	15	38.2314	寿命期内失效
A5	30	180	2.2822	28	4	189.2920	寿命期内失效
A6	150	365	40.0000	97	40	26.7750	预测期截尾
A7	30	300	3.0795	38	3	146.1300	寿命期内失效
A8	120	300	1.6164	5	1	202.2970	寿命期内失效
A9	30	365	3.2438	40	3	140.5740	寿命期内失效
A10	30	90	1.6000	20	6	270.0000	寿命期内失效

因此，10 台过滤器的总年均成本为：

$$\boxed{J = 1404.7284\ \text{万元/年}}$$

3.8 结果分析

从最优方案可以看出，不同过滤器的维护策略存在明显差异。A10、A5、A8 等退化较快或安全冗余较低的过滤器，需要较频繁的中维护或大维护，以延缓透水率下降并延长寿命。A4 和 A6 的退化压力较小，因此最优方案倾向于较长维护间隔，避免过度维护造成成本增加。

总体来看，最优维护方案并不是简单地增加维护次数，而是在维护成本、维护恢复效果和设备寿命之间进行折中。当维护能够明显延长寿命时，较高频维护具有经济意义；当维护带来的寿命延长有限时，降低维护频率反而可以减少年均成本。

3.9 小结

第三问建立了以年均成本最小为目标的维护优化模型。模型以中维护间隔和大维护间隔为决策变量，利用第二问的寿命预测模型模拟不同维护方案下的未来透水率和寿命，并将购买成本、中维护成本和大维护成本折算为年均成本。通过离散策略搜索，得到每台过滤器的最优维护间隔和工厂总年均成本，为实际维护计划制定提供了量化依据。